

نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۳

مدار منطقی - تمرین دوم VHDL

تدریس‌یاران: عرفان سائنی، مهرداد خان احمدی

استاد: دکتر محمدرضا پورفرد

در مدار پیوست:

الف) ورودی‌ها و خروجی‌های مدار ذیل را مشخص کرده و سپس عملکرد مدار ذیل را به صورت مفهومی توضیح دهید. این توضیحات باید دقیقاً بیانگر کار مدار باشد و حالات مختلف را توضیح دهند.

ب) در گام بعدی کد این مدار را در قالب یک کد یکپارچه در یک فایل VHDL در سطح رفتاری در ISE بنویسید.

ج) سپس کد این مدار را در سطح ساختاری بر اساس هر یک از ماژول‌های بانزگیر، مثل رجیسترها، مالتی پلکسر ها، SIPO، کانترها، فلیپ فلاپ‌ها، و جمع کننده بنویسید و در یک کد یکپارچه از این ماژول‌ها استفاده کنید (با روش Direct instantiation).

د) بخش ج را با روش Indirect instantiation در سطح ساختاری بنویسید. برای انجام این کار از دقایق ابتدایی ویدیوی دوم استفاده کنید.

ه) سپس یک سناریوی تست تهیه کنید و نتایج شبیه‌سازی مدار را در نرم‌افزار Isim با فرض مقدار ورودی دلخواه برای کلاک به ازای حالت‌های مختلف در قالب نمایش سیگنال‌های ورودی در کنار هم توضیح دهید.

نکات تکمیلی:

🔧 کلیه توضیحات و گزارش کار را در قالب یک فایل PDF تایپ شده بنویسید.

🔧 کل فایل های طراحی نرم‌افزار را در پیوست قرار دهید.

🔧 فیلم از توضیحات نحوه کارکرد مدار، کد خود، سناریوی شبیه‌سازی و نتایج شبیه‌سازی نیز تهیه کرده و با توضیحات ضمیمه کنید.

🔧 کلیه فایل‌ها را فشرده کرده و در قالب یک پوشه واحد با شماره دانشجویی خود و شماره تمرین، به فرمت:

VHDL_HW2_StudentNumber ارسال کنید.

مهلت تحویل: ۱۶ خرداد

